

DOCUMENTACIÓN Reto1-UT2

Samuel Junior Agramonte Castillo 1º DAW

Ejercicio 1

Como puse en un comentario, en algunas conversiones si se perdían datos y en otras no. Bastante sencillo, no me costó mucho porque ya lo habíamos hecho en clase.

```
package Tema2;

public class ejercicioReto1 {

    public static void main(String[] args) {
        //Ejercicio1

        //variables de tipo primitivo
        //probar con todos los tipos que hay

        byte octeto;
        short numeroPequeño;
        int numero;
        long numeroGrande;
        float real;
        double realGrande;
        String texto;
        char caracter;
        float combinado;
        boolean booleano;

        octeto = 6;
        System.out.println("octeto: " + octeto);

        numeroPequeño = (short) 300;
        System.out.println("numero pequeño: " + numeroPequeño);

        numero = (int) 48022;
        System.out.println("numero: " + numero);

        numeroGrande = (long) 9000000000L;
        System.out.println("numero Grande: " + numeroGrande);

        numeroGrande = (long) 7L;
        System.out.println("numero real: " + numeroGrande);

        realGrande = (double) 6.6;
        System.out.println("real grande: " + realGrande);

        combinado = (float) 6.7f;
        System.out.println("float combinado: " + combinado);

        caracter = (char) 'B';
        System.out.println("caracter: " + caracter);

        texto = (String) "texto";
        System.out.println("texto: " + texto);

        booleano = (boolean) true;
        System.out.println("booleano: " + booleano);

        /* en principio no me da ninguna error, en algunas conversiones
        * si se pierden datos como en la de float combinado (la llamo así para no liarme)
        * no muestra la f al final y en otros ejemplos como en el numero 7L literal por muestra
        * solo el numero 7
        */
    }
}
```

Ejercicio 2

Todas las operaciones se hacen bien menos la última, ya que no es double y habría que ponerlo como tal. Lo puse en un comentario igual

```
1 package Tema2;
2
3 public class ejercicio2Reto {
4
5     public static void main(String[] args) {
6
7         //Ejercicio 2
8
9         byte octeto;
10        short numeroPequeño;
11        int numero;
12        long numeroGrande;
13        float real;
14        double realGrande;
15        char caracter;
16        float combinado;
17
18
19        numero = 7/2;
20        System.out.println("7 / 2 a int = " + numero);
21
22        caracter = (char)(7/2);
23        real = 7/2;
24        System.out.println("7 / 2 en float= " + real);
25
26        numero = 100*100*100*100;
27        System.out.println("100*5 a int = " + numero);
28
29        numeroGrande = 100L*100*100*100;
30        System.out.println("100*5 a long = " + numeroGrande);
31
32        real = (float) (7.0/2);
33        System.out.println("7.0 / 2 a float = " + real);
34
35
36        realGrande = (double)(7/0);
37        System.out.println("7 / 0 a double = " + realGrande);
38
39
40        /*
41         * En el real grande me da error ya que no se puede dividir entre 0
42         * como si fuera division entre entero y ya es una double, pero me funciona
43         * asi como el 7 como double y dividida entre 0
44         */
45
46    }
47
48 }
49
```

Problems Javadoc Declaration Console

terminated> ejercicio2Reto [Java Application] C:\Program Files\Eclipse Adoptium\jdk-21.0.8-hotspot\bin\javaw.exe (6 oct 2026, 18:46:33 – 18:46:34 elapsed 0:0)

```
7 / 2 a int = 3
7 / 2 en float= 3.0
100*5 a int = 1410065488
100*5 a long = 10000000000
7.0 / 2 a float = 3.5
Exception in thread "main" java.lang.ArithmeticException: / by zero
    at Tema2.ejercicio2Reto.main(ejercicio2Reto.java:37)
```

Ejercicio 3

Ejercicio de comparar si los valores son iguales, según como sean nos devuelve true o false como viene abajo, los hice con números cualquiera y me salió eso.

```
1 package Tema2;
2
3 public class ejercicio3Reto {
4
5     public static void main(String[] args) {
6
7         //Ejercicio 3
8
9         short numeroPequeño;
10        int numero;
11        long numeroGrande;
12
13
14        numeroGrande = 900000000L;
15        numero = 500;
16
17        numeroGrande=numero;
18
19        System.out.println(numeroGrande==numero);
20
21        numero = 200;
22        numeroPequeño = 300;
23        numero=numeroPequeño;
24
25        System.out.println(numero==numeroPequeño);
26
27        System.out.println("A la inversa");
28
29        numeroGrande=900000000L;
30        numero=40000;
31        numeroGrande=numero;
32
33        System.out.println(numero==numeroGrande);
34        System.out.println(numeroPequeño==numero);
35
36
37    }
38 }
39
40
41
42
```

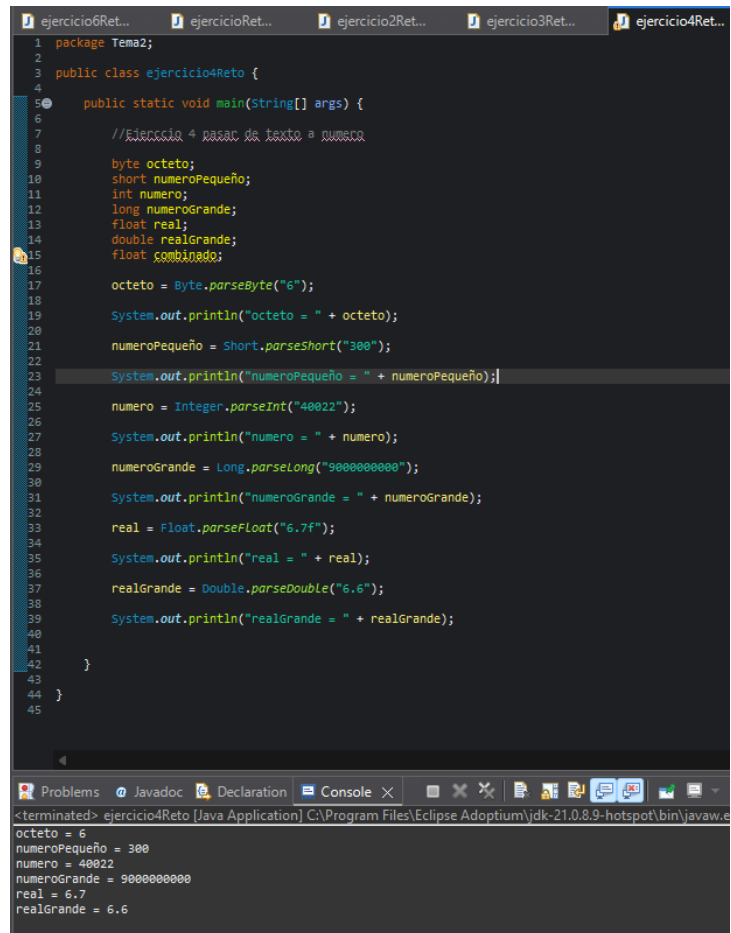
Problems Javadoc Declaration Console X

<terminated> ejercicio3Reto [Java Application] C:\Program Files\Eclipse Adoptium\jdk-21.0.8.9-hotspot\bin\

true
true
A la inversa
true
false

Ejercicio 4

Pasar de texto a número, me sorprendió que viésemos desde ahora los métodos de conversión ya que el año pasado no lo vimos hasta mitad de curso o así, ya lo sabía hacer así que no me costó mucho. Como resultado nos muestra todo pasado a número



```
1 package Tema2;
2
3 public class ejercicio4Reto {
4
5     public static void main(String[] args) {
6
7         //Ejercicio 4 PASAR DE TEXTO A NUMERO
8
9         byte octeto;
10        short numeroPequeño;
11        int numero;
12        long numeroGrande;
13        float real;
14        double realGrande;
15        float combinado;
16
17        octeto = Byte.parseByte("6");
18        System.out.println("octeto = " + octeto);
19
20        numeroPequeño = Short.parseShort("300");
21
22        System.out.println("numeroPequeño = " + numeroPequeño);
23
24        numero = Integer.parseInt("40022");
25
26        System.out.println("numero = " + numero);
27
28        numeroGrande = Long.parseLong("9000000000");
29
30        System.out.println("numeroGrande = " + numeroGrande);
31
32        real = Float.parseFloat("6.7f");
33
34        System.out.println("real = " + real);
35
36        realGrande = Double.parseDouble("6.6");
37
38        System.out.println("realGrande = " + realGrande);
39
40
41    }
42
43 }
44
45
```

Problems Javadoc Declaration Console

<terminated> ejercicio4Reto [Java Application] C:\Program Files\Eclipse Adoptium\jdk-21.0.8-hotspot\bin\javaw.exe

octeto = 6
numeroPequeño = 300
numero = 40022
numeroGrande = 9000000000
real = 6.7
realGrande = 6.6

Ejercicio 5

Tablas de la verdad, bastante sencillo visto en clase

```
1 package Tema2;
2
3 public class ejercicio5Reto {
4
5     public static void main(String[] args) {
6
7         //Tabla AND
8
9         System.out.println("-TABLA OPERACION AND-");
10
11         System.out.println("true && true: " + (true && true));
12         System.out.println("true && false: " + (true && false));
13         System.out.println("false && true: " + (false && true));
14         System.out.println("false && false: " + (false && false));
15
16         System.out.println();
17
18         System.out.println("-TABLA OPERACION OR-");
19         System.out.println("true && true: " + (true && true));
20         System.out.println("true && false: " + (true && false));
21         System.out.println("false && true: " + (false && true));
22         System.out.println("false && false: " + (false && false));
23
24         System.out.println();
25
26         System.out.println("TABLA OPERADOR TERNARIO");
27
28         boolean condicion = true && false;
29
30         String texto = condicion ? "verdadero" : "falso";
31         System.out.println("true && false " + texto);
32
33         System.out.println();
34
35         System.out.println("-Tabla de NAND-");
36         System.out.println("!true && !true: " + (!true && !true));
37         System.out.println("!true && !false: " + (!true && !false));
38         System.out.println("!false && !true: " + (!false && !true));
39         System.out.println("!false && !false: " + (!false && !false));
40
41         System.out.println();
42
43     }
44 }
```

Problems Javadoc Declaration Console X

<terminated> ejercicio5Reto [Java Application] C:\Program Files\Eclipse Adoptium\jdk-21.0.8.9-hotspot\bin\javaw.exe (7 oct 2026, 11:2)

```
-TABLA OPERACION AND-
true && true: true
true && false: false
false && true: false
false && false: false

-TABLA OPERACION OR-
true && true: true
true && false: false
false && true: false
false && false: false

TABLA OPERADOR TERNARIO
true && false falso

-Tabla de NAND-
!true && !true: false
!true && !false: false
!false && !true: false
!false && !false: true
```

Ejercicio 6

Ejercicio que también me sorprendió al ver las constantes igual desde ahora, es mas sencillo ya que defines un valor para que no cambié desde el principio del programa, escogí el ejercicio 1 que es el mas sencillo.

```
1 package Tema2;
2
3 public class ejercicio6Reto {
4
5     public static void main(String[] args) {
6         // Ejercicio 6
7
8         final byte octeto = 6;
9         final short numeroPequeño = 300;
10        final int numero = 40022;
11        final long numeroGrande = 9000000000L;
12        final float real = 6.7F;
13        final double realGrande = 6.6;
14        final String texto = "texto";
15        final char caracter = 'B';
16        final boolean booleano = true;
17
18        System.out.println("OCTETO = " + octeto);
19        System.out.println("NUMERO PEQUEÑO = " + numeroPequeño);
20        System.out.println("NUMERO = " + numero);
21        System.out.println("NUMERO GRANDE = " + numeroGrande);
22        System.out.println("REAL = " + real);
23        System.out.println("REAL GRANDE = " + realGrande);
24        System.out.println("TEXTO = " + texto);
25        System.out.println("CARACTER = " + caracter);
26        System.out.println("BOOLEANO = " + booleano);
27
28        //casting de NUMEROS
29
30        final float numeroTruncado = (float) 6.6;
31        final int enteroTruncado = (int) 6.6;
32        System.out.println("Casting de 6.6 a int: " + enteroTruncado);
33
34        final byte octetoTruncado = (byte) 300;
35
36        System.out.println("Casting de 300 a byte: " + octetoTruncado);
37
38
39
40    }
41
42 }
43
```

Problems Javadoc Declaration Console X

terminated> ejercicio6Reto [Java Application] C:\Program Files\Eclipse Adoptium\jdk-21.0.8-hotspot\bin\javaw.exe (7 oct 2026, 11:3)

```
OCTETO = 6
NUMERO PEQUEÑO = 300
NUMERO = 40022
NUMERO GRANDE = 9000000000
REAL = 6.7
REAL GRANDE = 6.6
TEXTO = texto
CARACTER = B
BOOLEANO = true
Casting de 6.6 a int: 6
Casting de 300 a byte: 44
```